

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка лабораторного стенда

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	10
4	Контрольные вопросы	11

Список иллюстраций

2.1	Добавление box-файла Rocky Linux и запуск виртуальной машины server	6
2.2	Сценарий изменения имени хоста	7
2.3	Сценарий добавления пользователя с правами администратора .	7
2.4	Проверка имени пользователя и имени хоста виртуальной машины	8
2.5	Проверка подключения к виртуальной машине server по SSH . . .	8

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

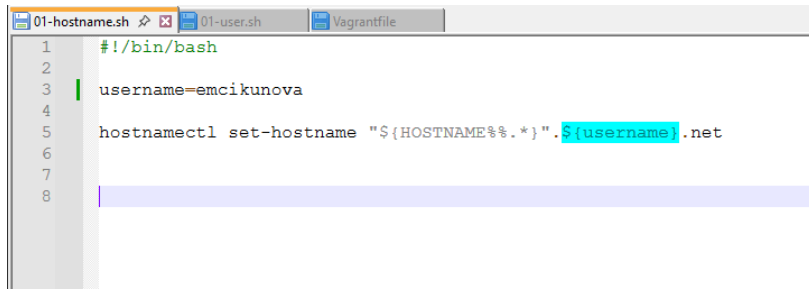
2 Выполнение лабораторной работы

Формирую box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox и добавляю его в локальное хранилище Vagrant командой `vagrant box add`. После успешного добавления образа запускаю виртуальную машину сервера командой `vagrant up server` (см. рис. Рисунок 2.1).

```
PS D:\work\emcikunova\vagrant> vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
box: Unpacking necessary files from: file:///D:/work/emcikunova/vagrant/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
box:
==> box: Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for '(amd64)'!
PS D:\work\emcikunova\vagrant> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ".1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> server: Importing base box 'rockylinux10'...
==> server: Cloning VM...
==> server: Matching MAC address for NAT networking...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ".1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Setting the name of the VM: vagrant_server_1788862572580_10416
Vagrant is currently configured to create VirtualBox synced folders with
the 'SharedFoldersEnableSymlinksCreate' option enabled. If the Vagrant
guest is not trusted, you may want to disable this option. For more
information on this option, please refer to the VirtualBox manual:
https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders
```

Рисунок 2.1: Добавление box-файла Rocky Linux и запуск виртуальной машины server

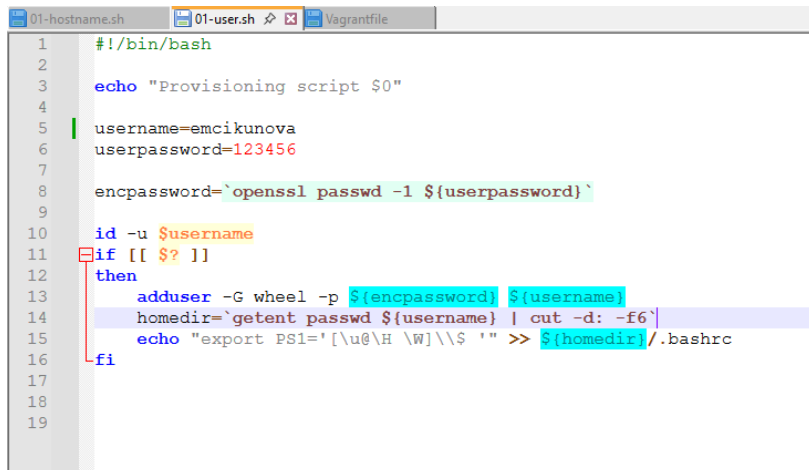
Для автоматической настройки имени хоста создаю сценарий `01-hostname.sh`. В сценарии задаю имя пользователя и с помощью команды `hostnamectl set-hostname` формирую полное доменное имя виртуальной машины, содержащее имя хоста и имя пользователя (см. рис. Рисунок 2.2).



```
1 #!/bin/bash
2
3 username=emcikunova
4
5 hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%.*}.${username}.net"
6
7
8
```

Рисунок 2.2: Сценарий изменения имени хоста

Создаю сценарий `01-user.sh` для автоматического добавления пользователя при развёртывании виртуальной машины. В сценарии задаю имя пользователя и пароль, формирую хеш пароля с помощью `openssl passwd`, после чего добавляю пользователя в группу `wheel`, предоставляющую права администратора. Также настраиваю командную строку пользователя в файле `.bashrc` (см. рис. Рисунок 2.3).



```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Provisioning script $0"
4
5 username=emcikunova
6 userpassword=123456
7
8 encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
9
10 id -u $username
11 if [[ $? ]]
12 then
13     adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
14     homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
15     echo "export PS1='\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
16 fi
17
18
19
```

Рисунок 2.3: Сценарий добавления пользователя с правами администратора

После внесения изменений запускаю виртуальную машину и проверяю результат настройки. В терминале отображается созданный пользователь `emcikunova`, а имя хоста изменено на `server.emcikunova.net`, что подтверждает успешное выполнение сценариев автоматической настройки (см. рис. Рисунок 2.4).



Рисунок 2.4: Проверка имени пользователя и имени хоста виртуальной машины

Проверяю возможность подключения к серверу средствами Vagrant с помощью команды `vagrant ssh server`. После подключения выполняю переход от стандартного пользователя `vagrant` к созданному пользователю `emcikunova`. В приглашении командной строки отображается имя хоста `server.emcikunova.net`, что подтверждает корректность выполненных настроек и работоспособность виртуальной машины (см. рис. Рисунок 2.5).

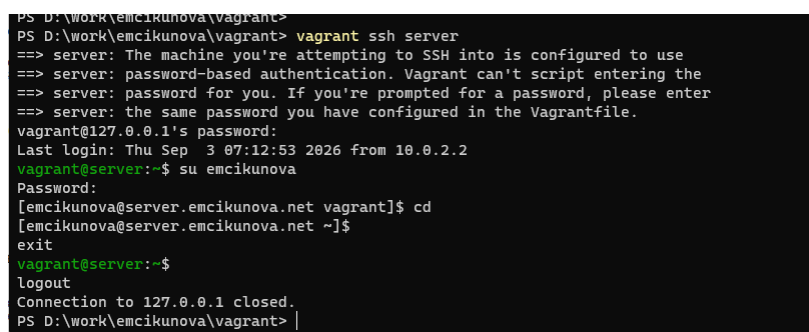


Рисунок 2.5: Проверка подключения к виртуальной машине server по SSH

Аналогичные настройки загрузки и автоматической конфигурации применяю к виртуальной машине `client`: добавляю пользователя с правами администратора и задаю соответствующее имя хоста. После запуска виртуальных машин `server` и `client` проверяю их работоспособность и возможность подклю-

чения.

Для возможности повторного развёртывания виртуальных машин на другом компьютере копирую на внешний носитель необходимые файлы Vagrant, включая Vagrantfile, сценарии автоматической настройки, а также подготовленные box-файлы виртуальных машин.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки подготовки образов Rocky Linux для VirtualBox, создания box-файлов, а также запуска и настройки виртуальных машин с использованием Vagrant.

Были настроены виртуальные машины `server` и `client`, добавлен пользователь с правами администратора, изменены имена хостов и проверена возможность подключения к виртуальным машинам по SSH.

4 Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен Vagrant?

Vagrant предназначен для автоматизированного создания, настройки, запуска и управления виртуальными машинами. Он позволяет описать параметры виртуального окружения в конфигурационном файле и затем развернуть одинаковую среду на разных компьютерах.

Vagrant работает совместно с системами виртуализации, например VirtualBox, VMware и другими.

В данной лабораторной работе Vagrant используется совместно с VirtualBox для запуска и настройки виртуальных машин `server` и `client` с операционной системой Rocky Linux.

2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?

Box-файл представляет собой подготовленный образ виртуальной машины, который используется Vagrant в качестве основы для создания новых виртуальных машин. Он содержит операционную систему и необходимые параметры для её запуска.

Box-файлы можно добавлять в локальное хранилище Vagrant, например:

```
vagrant box add rocky10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
```

После этого данный образ можно использовать при создании виртуальных машин.

Vagrantfile — основной конфигурационный файл Vagrant. В нём описываются параметры создаваемых виртуальных машин: используемый box-образ, имя виртуальной машины, сетевые настройки, объём оперативной памяти,

количество процессоров, параметры VirtualBox и сценарии автоматической настройки.

В данной работе в Vagrantfile задаются параметры виртуальных машин server и client.

3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.

`vagrant init` — создаёт новый файл Vagrantfile в текущем каталоге.

Пример:

```
vagrant init rocky10
```

`vagrant box add` — добавляет box-файл в локальное хранилище Vagrant.

Пример:

```
vagrant box add rocky10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
```

`vagrant box list` — выводит список box-образов, добавленных в Vagrant.

Пример:

```
vagrant box list
```

`vagrant up` — создаёт и запускает виртуальную машину в соответствии с параметрами Vagrantfile.

Пример запуска всех виртуальных машин:

```
vagrant up
```

Пример запуска только сервера:

```
vagrant up server
```

Пример запуска только клиента:

```
vagrant up client
```

`vagrant status` — отображает текущее состояние виртуальных машин.

Пример:

```
vagrant status
```

`vagrant ssh` — выполняет подключение к виртуальной машине по SSH.

Пример:

```
vagrant ssh server
```

`vagrant halt` — корректно завершает работу виртуальной машины.

Пример:

```
vagrant halt server
```

`vagrant reload` — перезапускает виртуальную машину и повторно применяет параметры из `Vagrantfile`.

Пример:

```
vagrant reload server
```

`vagrant provision` — повторно запускает сценарии автоматической настройки уже созданной виртуальной машины.

Пример:

```
vagrant provision server
```

`vagrant suspend` — приостанавливает работу виртуальной машины с сохранением её текущего состояния.

Пример:

```
vagrant suspend server
```

`vagrant resume` — возобновляет работу ранее приостановленной виртуальной машины.

Пример:

```
vagrant resume server
```

`vagrant destroy` — удаляет созданную виртуальную машину.

Пример:

```
vagrant destroy server
```

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов `vagrant-rocky.pkr.hcl`, `ks.cfg`, `Vagrantfile`, `Makefile`

Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` является конфигурационным файлом `Packer`. Он содержит описание процесса автоматического создания виртуальной машины `Rocky Linux` и формирования образа, который в дальнейшем может использоваться для создания `box`-файла `Vagrant`. В нём задаются параметры виртуальной машины, используемый `ISO`-образ, настройки `VirtualBox` и этапы подготовки системы.

Файл `ks.cfg` является файлом автоматической установки Kickstart. Он используется установщиком Rocky Linux и позволяет выполнять установку операционной системы без ручного ввода большинства параметров. В нём могут быть определены параметры дисков, сети, пользователей, паролей, часового пояса, устанавливаемых пакетов и других компонентов системы.

Файл `Vagrantfile` содержит конфигурацию виртуальных машин, которыми управляет Vagrant. С его помощью задаются используемые box-образы, параметры виртуальных машин, сетевые интерфейсы, имена хостов и сценарии автоматической настройки. В данной работе он используется для описания виртуальных машин `server` и `client`.

Файл `Makefile` предназначен для автоматизации выполнения часто используемых команд. Он содержит набор целей, с помощью которых можно упростить сборку образов, создание box-файлов, запуск вспомогательных команд и очистку временных файлов. Вместо последовательного ручного ввода нескольких команд необходимые действия можно выполнить одной командой `make` с указанием соответствующей цели.